姓名: 准考证号: 所在院校: 考场号: 座位号: 专业:

密封线 答题时不要超过此线

# 第十三届全国大学生数学竞赛初赛补赛试卷参考答案
## (数学 A 类, 2021 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满分 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 100 |
| 得分 | | | | | | | |

**注意:**

1. 所有答题都须写在标准答题纸上, 写在本试卷或其它纸上均无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

| 得分 | |
|---|---|
| 评阅人 | |

一、(本题 15 分) 设 $\mathbf{S}$ 为三维欧氏空间中的一个椭球面, $P$ 为空间中的一个固定点, $P$ 不在 $\mathbf{S}$ 上. 对任意 $X \in \mathbf{S}$ 记 $X^*$ 为线段 $\overline{PX}$ 的中点. 问：所有这样的点 $X^*$ 构成的轨迹是什么曲面？证明你的结论.

**解答.** 在空间中建立直角坐标系 $Oxyz$，使得椭球面方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1.$$

…… (5 分)

设定点 $P=(\alpha,\beta,\gamma)$。对任意 $X=(x,y,z)\in\mathbf{S}$, 有

$$X^*=\frac{1}{2}(X+P).$$

记 $X^*=(x^*,y^*,z^*)$, 则有

$$x^*=\frac{1}{2}(x+\alpha),\ \ y^*=\frac{1}{2}(y+\beta),\ \ z^*=\frac{1}{2}(z+\gamma).$$

…… (10 分)

于是所有 $X^*=(x^*,y^*,z^*)$ 满足方程

$$\frac{(x^*-\alpha/2)^2}{a^2}+\frac{(y^*-\beta/2)^2}{b^2}+\frac{(z^*-\gamma/2)^2}{c^2}=\frac{1}{4}(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2})=\frac{1}{4}.$$

这是一个中心在点 $(\alpha/2,\beta/2,\gamma/2)$ 的椭球面。

…… (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

| 得分 | |
|---|---|
| 评阅人 | |

二、(本题 15 分) 计算积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}}\, dx.$$

**解答.** 对于 $1 \leqslant k \leqslant 2018$, $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^k}{(1+x)^{2021}}\, dx$ 收敛. 作变量代换 $x = \frac{1}{t}$, 我们有

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{x^k}{(1+x)^{2021}}\, dx &= \int_0^{+\infty} \frac{t^{-k}}{(1+t^{-1})^{2021}} \frac{1}{t^2}\, dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{t^{2019-k}}{(1+t)^{2021}}\, dt.\end{aligned}$$

..... (10 分)

因此,

$$\begin{aligned}&\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}}\, dx \\ =\ &\sum_{k=0}^{1008} \int_0^{+\infty} \frac{x^{2k+1} - x^{2018-2k}}{(1+x)^{2021}}\, dx = 0.\end{aligned}$$

..... (15 分)

□

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

| 得分 | |
|---|---|
| 评阅人 | |

三、(本题 15 分) 设 $R=\{0,1,4,9,16\}$, $U$ 为 $R$ 上的 3 阶方阵全体: $U=\{(a_{ij})_{3\times 3}|a_{ij}\in R\}$, 例如, $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 便为 $U$ 中的两元. 现设 $S$ 为 $U$ 的一个子集. 证明：若 $S$ 的元素个数多于 $5^9-5^3-18$, 则必存在不同的 $A,B\in S$ 使得 $AB=BA$.

**证明.** 用 $|E|$ 表示集合 $E\subseteq\mathbb{R}^{n\times n}$ 的元素个数. 显然有 $|U|=5^9$.

..... (2 分)

又记 $D=\{M|M\in U, M$ 为对角阵 $\}$, 则 $|D|=5^3$.

再记 $J=\left\{\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}^3\right\}=\left\{\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}9&9&9\\9&9&9\\9&9&9\end{pmatrix}\right\}$, 则 $|J|=2$.

现记

$$L_0=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\right\}, S_0=\left\{\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\};$$

$$L_1=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\right\}, S_1=\left\{\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\};$$

$$L_2=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}\right\}, S_2=\left\{\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\};$$

$$L_3=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&9\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&9\end{pmatrix}\right\}, S_3=\left\{\begin{pmatrix}9&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}9&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\};$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

$$L_4=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&16\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&16\end{pmatrix}\right\},S_4=\left\{\begin{pmatrix}16&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}16&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\}.$$

令 $L=L_0\cup L_1\cup L_2\cup L_3\cup L_4$, $H=S_0\cup S_1\cup S_2\cup S_3\cup S_4$. 则 $L$ 中的元素乘法可换, $H$ 中的元素乘法也可换. 注意到 $D,J,L,H$ 两两互不相交.

..... (10 分)

令 $T=D\cup J\cup L\cup H$, 则

$$|U\setminus T|=5^9-5^3-22.$$

现倘若 $S$ 中任意两不同元素皆不可换. 考察

$$S=(S\cap T)\cup(S\cap(U\setminus T)).$$

结果

$$|S|=|S\cap T|+|S\cap(U\setminus T)|\leqslant|S\cap T|+|U\setminus T|.$$

由于 $D,J,L,H$ 这 4 个集合中每个集合都是乘法可换集，故有

$$|S\cap T|\leqslant 4,$$

因为，否则的话导致 $|S\cap T|\geqslant 5$, 从而 $D,J,L,H$ 这 4 个集合中必有一个集合包含 $S$ 中的两个不同元素，从而该两元素可换，不可能. 故

$$|S|\leqslant 4+5^9-5^3-22=5^9-5^3-18,$$

矛盾. 证毕. ..... (15 分)

□

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名: 准考证号: 所在院校: 考场号: 座位号: 专业:
密封线 答题时不要超过此线

| 得分 | |
|---|---|
| 评阅人 | |

四、 (本题 20 分) 设 $a_1, a_2, a_3$ 为满足 $a_1^2+a_2^2+a_3^2=1$ 的一组实数, $b_1, b_2$ 为满足 $b_1^2+b_2^2=1$ 的一组实数. 又设 $M_1$ 为 $5\times 3$ 矩阵，其每一行均为 $a_1, a_2, a_3$ 的一个排列; $M_2$ 为 $5\times 2$ 矩阵，其每一行为 $b_1, b_2$ 的一个排列. 令 $M=(M_1, M_2)$, 它为 $5\times 5$ 矩阵. 证明：

(1) $(\operatorname{tr} M)^2 \leqslant (5+2\sqrt{6})\operatorname{rank} M$;

(2) $M$ 必有绝对值小于或等于 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 的实特征值 $\lambda$,

其中 $\operatorname{tr} M$, $\operatorname{rank} M$ 分别表示 $M$ 的迹和秩.

**解答.** (1) 将 $M$ 进一步分块为 $\begin{pmatrix} A_{3\times 3} & B \\ C & D_{2\times 2} \end{pmatrix}$. 显见 $M\neq 0$.

…… (2 分)

取 $M$ 的 Jordan 分解：$PMP^{-1}=\begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_t \end{pmatrix}$, 并不失一般性, 令 $\lambda_1, \cdots, \lambda_s$ 为 $M$ 的非零特征值, $\lambda_{s+1}=\cdots=\lambda_5=0$. 于是, 由 $M$ 的Jordan 分解可看出：$s\leqslant \operatorname{rank} M$, 且

$$(\operatorname{tr} M)^2=|\sum_{i=1}^{s}\lambda_i|^2 \leqslant s\sum_{i=1}^{s}|\lambda_i|^2 \leqslant \operatorname{rank} M\sum_{i=1}^{s}|\lambda_i|^2.$$

上式中第一个不等式来自施瓦茨不等式. …… (5 分)

注意到

$$\operatorname{tr}(BB')=3,\ \operatorname{tr}(CC')=2;$$

$$\operatorname{tr}(AA')=3,\ \operatorname{tr}(DD')=2.$$

构造方阵 $K$ 为： $K=\begin{pmatrix} A & \sqrt[4]{\frac{2}{3}}B \\ \sqrt[4]{\frac{3}{2}}C & D \end{pmatrix}$, 则有

$$KK'=\begin{pmatrix} AA'+\sqrt{\frac{2}{3}}BB' & * \\ * & \sqrt{\frac{3}{2}}CC'+DD' \end{pmatrix}.$$

结果,

$$\operatorname{tr}(KK')=\operatorname{tr}(AA')+\operatorname{tr}(DD')+\sqrt{\frac{2}{3}}\operatorname{tr}(BB')+\sqrt{\frac{3}{2}}\operatorname{tr}(CC')=5+2\sqrt{6}.$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

又因为有等式

$$K=\begin{pmatrix}\sqrt[4]{\frac{2}{3}}I_3 & 0\\ 0 & I_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt[4]{\frac{3}{2}}I_3 & 0\\ 0 & I_2\end{pmatrix}$$

从而 $K$ 与 $M=\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}$ 相似, 结果 $M$ 与 $K$ 有相同的特征值, 进而由 Schur 不等式得

$$\sum_{i=1}^{s}|\lambda_i|^2=\sum_{i=1}^{5}|\lambda_i|^2\leqslant \operatorname{tr}(KK')=5+2\sqrt{6}.$$

从而有

$$|\operatorname{tr}(M)|^2\leqslant(\operatorname{rank}M)(5+2\sqrt{6}).$$

(1) 获证. ..... (15 分)

(2) 考虑 $M$ 的极端情形：$M_1$ 的每一行均取 $a_1,a_2,a_3$; $M_2$ 的每一行均取 $b_1,b_2$, 则此时 $\operatorname{rank}M=1$. 由（1）得

$$|\operatorname{tr}M|^2=|\operatorname{tr}A+\operatorname{tr}D|^2=|a_1+a_2+a_3+b_1+b_2|^2\leqslant 5+2\sqrt{6}.$$

一般情形下，注意到: $M$ 有 $\lambda=a_1+a_2+a_3+b_1+b_2$ 为其特征值, 此 $\lambda$ 满足

$$|\lambda|\leqslant\sqrt{5+2\sqrt{6}}=\sqrt{2}+\sqrt{3}.$$

获证. ..... (20 分)

注：（2）也可使用如下方法证明. 由施瓦茨不等式知

$$(\sum_{i=1}^{3}a_i)^2\leqslant 3\cdot 1,(\sum_{i=1}^{2}b_i)^2\leqslant 2\cdot 1,$$

从而有

$$|a_1+a_2+a_3+b_1+b_2|\leqslant|a_1+a_2+a_3|+|b_1+b_2|\leqslant\sqrt{3}+\sqrt{2}$$

注意到: $M$ 有 $\lambda=a_1+a_2+a_3+b_1+b_2$ 为其特征值, 此 $\lambda$ 满足

$$|\lambda|\leqslant\sqrt{2}+\sqrt{3}.$$

获证. ..... (20 分)

□

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名: 准考证号: 所在院校: 考场号: 座位号: 专业:
密封线 答题时不要超过此线

| 得分 | |
|---|---|
| 评阅人 | |

五、(本题 15 分) 设 $a_k \in (0,1)\,(1 \leqslant k \leqslant 2021)$,

$$(a_{n+2021})^{2022} = a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+2020}, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

证明: $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n$ 存在.

**证明.** 记 $X = 2021^{1/2021}$. 若 $\{a_n\}$ 收敛到 $A$, 则 $A^{2022} = 2021A$. 因此, $A = 0$ 或 $A = X$. ..... (2 分)

令 $x_n = \frac{a_n}{X}$, 则

$$x_{n+2021} = \left(\frac{x_n + x_{n+1} + \cdots + x_{n+2020}}{2021}\right)^{\frac{1}{2022}}, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

以下证明 $\{x_n\}$ 收敛到 1. ..... (5 分)

令 $s = \min\{x_1, x_2, \ldots, x_{2021}\}$. 则 $0 < s < 1$ 且归纳可证

$$s \leqslant x_n < 1, \qquad \forall n \geqslant 1.$$

..... (8 分)

(以下给与两种方法证明)

**法 I.** 令 $y_1 = y_2 = \ldots = y_{2021} = s$,

$$y_{n+2021} = \left(\frac{y_n + y_{n+1} + \cdots + y_{n+2020}}{2021}\right)^{\frac{1}{2022}}, \quad n = 1, 2, \ldots.$$

则利用数学归纳法易证 $\{y_n\}$ 为小于 1 且单调增加的正数列. 从而根据单调有界收敛定理, $\{y_n\}$ 收敛. 此时它的极限必为 1. 利用夹逼准则以及关系式

$$y_n \leqslant x_n < 1, \qquad \forall n \geqslant 1$$

得到 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$. 即 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 2021^{1/2021}$.

..... (15 分)

**法 II.** 设 $L, \ell$ 为 $\{x_n\}$ 的上极限与下极限, 则 $s \leqslant \ell \leqslant L \leqslant 1$. 另一方面, 由递推公式得到 $\ell^{2022} \geqslant \ell$. 从而 $\ell \geqslant 1$. 因此 $L = \ell = 1$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$. 于是 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 2021^{1/2021}$. ..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

| 得分 | |
|---|---|
| 评阅人 | |

六、 (本题 20 分)

(1) 证明: $\lim\limits_{\alpha\to 0^+}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos(n+\frac{1}{2})}{n^{1+\alpha}}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos(n+\frac{1}{2})}{n}$.

(2) 计算 $\lim\limits_{\alpha\to 0^+}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n}{n^{\alpha}}$ 并说明理由.

(1) **证明.** 由于

$$\sum_{k=1}^{n}\cos\left(k+\frac{1}{2}\right)=\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin(k+1)-\sin k}{2\sin\frac{1}{2}}=\frac{\sin(n+1)-\sin 1}{2\sin\frac{1}{2}}$$

关于 $\alpha\geqslant 0$ 一致有界. 而数列 $\left\{\frac{1}{n^{1+\alpha}}\right\}$ 单调且当 $n\to\infty$ 时关于 $\alpha\geqslant 0$ 一致地趋于零, 由 Dirichelt 判别法, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos(n+\frac{1}{2})}{n^{1+\alpha}}$ 关于 $\alpha\geqslant 0$ 一致收敛. 因此,

$$\lim_{\alpha\to 0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(n+\frac{1}{2})}{n^{1+\alpha}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(n+\frac{1}{2})}{n}.$$

..... (8 分)

(2) **解答.** 由 Dirichlet 判别法易得, 对任何 $\alpha>0$ 以及 $\beta\in\mathbb{R}$, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin(n+\beta)}{n^{\alpha}}$ 收敛. 因此, 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^{\alpha}}&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(n-\frac{1}{2})-\cos(n+\frac{1}{2})}{2n^{\alpha}\sin\frac{1}{2}}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(n-\frac{1}{2})}{2n^{\alpha}\sin\frac{1}{2}}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(n+\frac{1}{2})}{2n^{\alpha}\sin\frac{1}{2}}\\&=\frac{\cos\frac{1}{2}}{2\sin\frac{1}{2}}-\frac{1}{2\sin\frac{1}{2}}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n^{\alpha}}-\frac{1}{(n+1)^{\alpha}}\right)\cos\left(n+\frac{1}{2}\right).\end{aligned}$$

..... (12 分)

(以下提供三种并无本质区别的写法)

**法 I.** $\forall n\geqslant 1,\alpha\in(0,1)$, 由 Taylor 展式, 存在 $\xi=\xi_{n,\alpha}\in(0,\frac{1}{n})$ 使得

$$\begin{aligned}&\left|\left(\frac{1}{n^{\alpha}}-\frac{1}{(n+1)^{\alpha}}\right)-\frac{\alpha}{n^{1+\alpha}}\right|=\left|\frac{1}{n^{\alpha}}\left(1-\frac{\alpha}{n}-\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-\alpha}\right)\right|\\=&\left|\frac{\alpha(\alpha+1)}{2n^{2+\alpha}}(1+\xi)^{-\alpha-2}\right|\leqslant\frac{\alpha}{n^{2}}.\end{aligned}$$

由此可得

$$\lim_{\alpha\to 0^+}\left|\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n^{\alpha}}-\frac{1}{(n+1)^{\alpha}}\right)\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha}{n^{1+\alpha}}\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)\right|=0.$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名: 准考证号: 所在院校: 考场号: 座位号: 专业:
密封线 答题时不要超过此线

结合 (1) 的结论即得 $\lim\limits_{\alpha\to 0^+}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n}{n^\alpha}=\dfrac{\cos\frac{1}{2}}{2\sin\frac{1}{2}}$.

..... (20 分)

**法 II.** $\forall\,\alpha\geqslant 0$, $x^{-\alpha}$ 是 $(0,+\infty)$ 内的凸函数, 由此可得

$$\frac{1}{n^\alpha}-\frac{1}{(n+1)^\alpha}\geqslant\frac{1}{(n+1)^\alpha}-\frac{1}{(n+2)^\alpha},\qquad\forall\,n\geqslant 1.$$

另一方面, 对于 $\alpha\in[0,1]$,

$$0\leqslant\frac{1}{n^\alpha}-\frac{1}{(n+1)^\alpha}=\frac{1}{(n+1)^\alpha}\Big(\big(1+\frac{1}{n}\big)^\alpha-1\Big)\leqslant\frac{1}{n},\qquad\forall\,n\geqslant 1.$$

因此, 当 $n\to\infty$ 时, $\left\{\dfrac{1}{n^\alpha}-\dfrac{1}{(n+1)^\alpha}\right\}$ 单调下降且关于 $\alpha\in[0,1]$ 一致地趋于零. 从而类似于 (1) 可得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\Big(\dfrac{1}{n^\alpha}-\dfrac{1}{(n+1)^\alpha}\Big)\cos\big(n+\dfrac{1}{2}\big)$ 关于 $\alpha\in[0,1]$ 一致收敛. 因此,

$$\begin{aligned}&\lim_{\alpha\to 0^+}\sum_{n=1}^{\infty}\Big(\frac{1}{n^\alpha}-\frac{1}{(n+1)^\alpha}\Big)\cos\big(n+\frac{1}{2}\big)\\=&\sum_{n=1}^{\infty}\lim_{\alpha\to 0^+}\Big(\frac{1}{n^\alpha}-\frac{1}{(n+1)^\alpha}\Big)\cos\big(n+\frac{1}{2}\big)=0.\end{aligned}$$

最后得到 $\lim\limits_{\alpha\to 0^+}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n}{n^\alpha}=\dfrac{\cos\frac{1}{2}}{2\sin\frac{1}{2}}$. ..... (20 分)

**法 III.** 类似地有

$$\begin{aligned}&\Big|\sum_{n=1}^{\infty}\Big(\frac{1}{n^\alpha}-\frac{1}{(n+1)^\alpha}\Big)\cos\big(n+\frac{1}{2}\big)\Big|\\=&\frac{1}{2\sin\frac{1}{2}}\Big|\sum_{n=1}^{\infty}\Big(\frac{1}{n^\alpha}-\frac{2}{(n+1)^\alpha}+\frac{1}{(n+2)^\alpha}\Big)\cos(n+1)-\big(1-\frac{1}{2^\alpha}\big)\cos 1\Big|\\\leqslant&\frac{1}{2\sin\frac{1}{2}}\sum_{n=1}^{\infty}\Big(\frac{1}{n^\alpha}-\frac{2}{(n+1)^\alpha}+\frac{1}{(n+2)^\alpha}\Big)+\frac{1}{2\sin\frac{1}{2}}\big(1-\frac{1}{2^\alpha}\big)\\=&\frac{1}{\sin\frac{1}{2}}\big(1-\frac{1}{2^\alpha}\big).\end{aligned}$$

因此, $\lim\limits_{\alpha\to 0^+}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin n}{n^\alpha}=\dfrac{\cos\frac{1}{2}}{2\sin\frac{1}{2}}$. ..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn